

Prof. Dr. Peer Küppers

DSCB230
Informatik für Data Science II

VL1 – Überblick und Organisation

Kontakt & Administratives

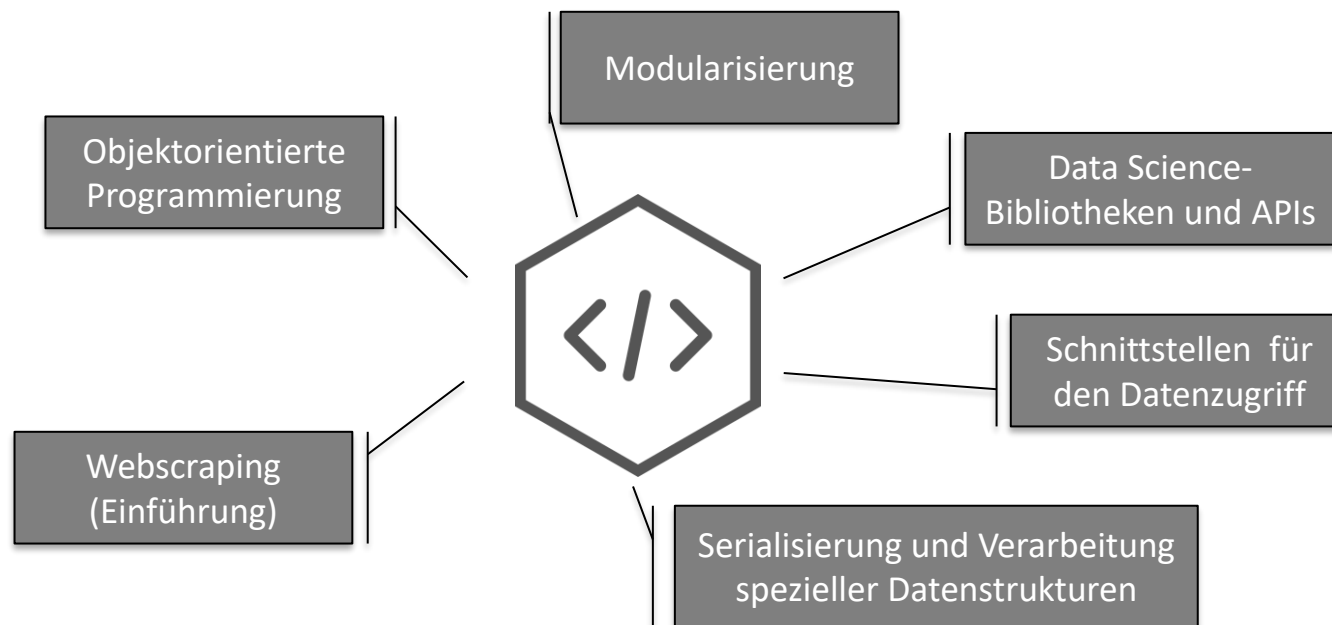
- Prof. Dr. Peer Küppers
 - E-Mail: peer.kueppers@h-ka.de
- Bei Fragen
 - Schreiben Sie eine Nachricht im Mattermost

Administratives

- Die Veranstaltung ist geteilt.
- Die Themen aus dem Modulhandbuch werden wie folgt behandelt:
 - Matthias Mruzek-Vering setzt das Konzept aus „Informatik für Data Science I“ fort.
 - Weiterführung der Grundlagen zu „Programmiersprachen zur Datenauswertung“
 - Wartbarkeit und die Bedeutung von Dokumentation
 - Bedeutung von Tests und Qualitätssicherung
 - Dieser Teil behandelt folgende Punkte
 - Wiederverwendbarkeit von Code: Objektorientierte Programmierung
 - Grundlegende Konzepte der Modularisierung: Packages und Bibliotheken
 - Standardschnittstellen für Datenzugriff: Analytics-Datenstrukturen und -Bibliotheken, Datenbankschnittstellen, Datenserialisierung, Einführung in Web-Scraping

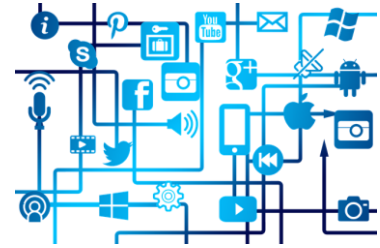
Lernziele des Vorlesungsteils

- Wiederverwendbaren und wartbaren Code im Kontext Analytics und Data Science entwickeln können.



- Voraussetzungen & Vorkenntnisse
 - Informatik für Data Science I → Grundlagen der Python Programmierung
 - Datenhaltung und Datenkunde I → Grundlegendes Verständnis der Datenhaltung

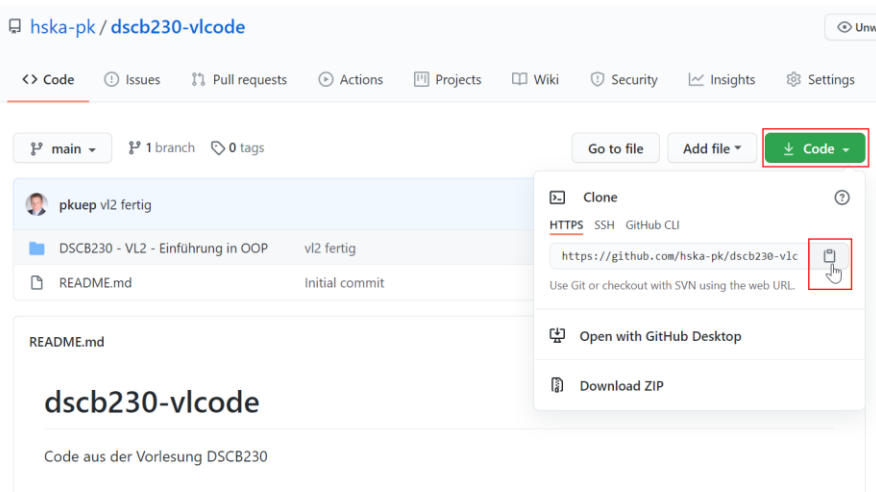
Begleitmaterialien



- Vorlesungsunterlagen
 - In der Regel vor der Veranstaltung bereitgestellt.
 - Einige kleiner Übungen finden sich in den Vorlesungsfolien.
- Code zu Vorlesungen
 - Siehe ILIAS
- Code zum Übungsbetrieb
 - Siehe unten – dies gehen wir gemeinsam im Detail durch
- Online-Whiteboard
 - Siehe ILIAS

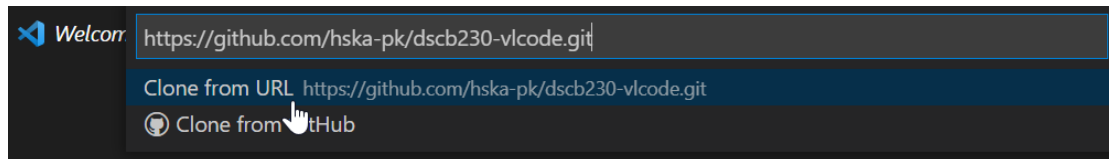
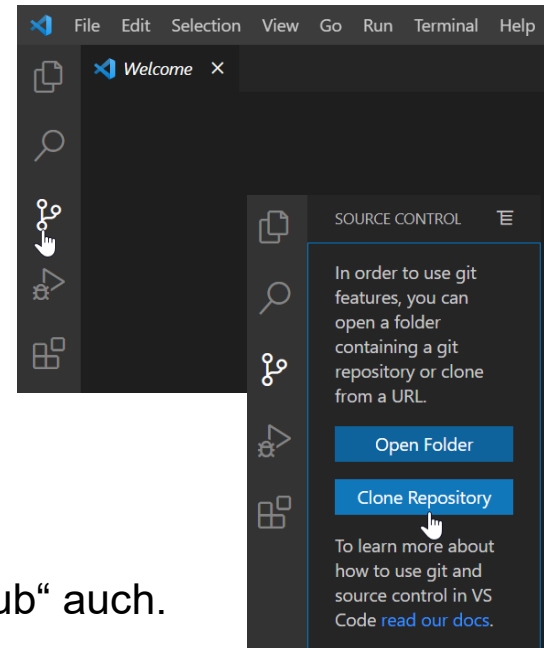
- Zur Verteilung des Vorlesungs-Codes wird GitHub verwendet.
- Auch für den Übungsbetrieb nutzen wir GitHub, in Kombination mit der Lösung zur automatischen Bewertung „GitHub Classroom“.
- Registrieren Sie sich bitte auf GitHub: <https://github.com/join>
 - Sie müssen nicht Ihren echten Namen verwenden.
- Tipp: Nach der Registrierung können Sie sich noch einige Vorteile für Studierende abholen
 - Übersicht Vorteile: <https://education.github.com/pack#offers>
 - Bspw. auch PyCharm
 - Registrierung: https://education.github.com/discount_requests/new

- Über GitHub wird der **Vorlesungs-Code** zur Verfügung gestellt.
 - Mit GitHub können Sie mein Projekt „klonen“ und Aktualisierungen ziehen („pull“).
- Bitte folgen Sie nun dem Link zum GitHub Repository:
<https://github.com/hska-pk/dscb230-vlcode>
 - Kopieren Sie den Link zum Repository in die Zwischenablage:

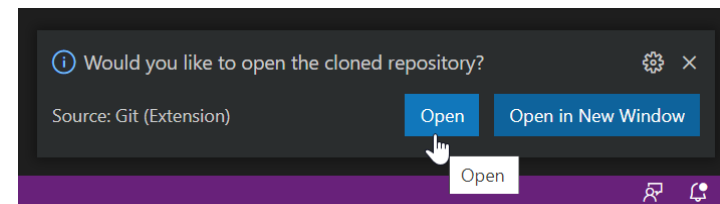
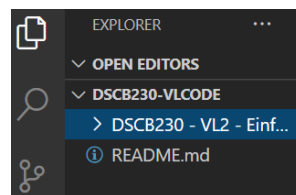


- Die weitere Einrichtung wird am Beispiel von VSCode dargestellt.

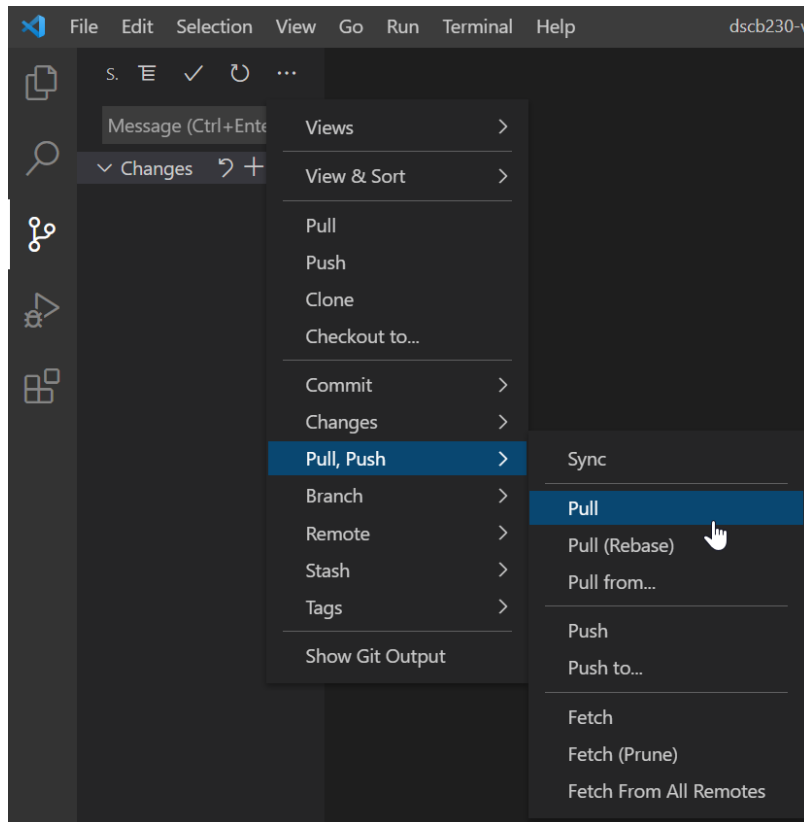
- Starten Sie VSCode und klicken Sie auf „Source Control“:
 - Installieren Sie ggf. zuerst git!
- Wählen Sie „Clone Repository“
- Wählen Sie „Clone from URL“
 - Alternativ funktioniert „Clone from GitHub“ auch.



- Wählen Sie einen Ordner auf Ihrem Rechner, in dem der Code landet.
 - Klicken Sie rechts unten auf „Open“.
 - Dann wird der Code angezeigt:



- Wenn Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden, klicken Sie Pull



- Bei Konflikten führen Sie das Klonen erneut aus.

■ Übungsblätter

- Aktuelle Planung (Änderungen vorbehalten): 6 zu bearbeitende Übungsblätter
- Die Übungsblätter werden in **Vierergruppen** bearbeitet
 - Modulhandbuch: „Weitergehendes Teamarbeiten“
 - Bitte formen Sie die **Gruppen in ILIAS (Übungsgruppen)** und bestimmen Sie einen **Gruppenverantwortlichen** (für den Upload des Codes, dazu später mehr)
- Details: siehe Vorlesungsplanung in ILIAS

■ Präsenzübungen: Lösungsvorschläge und Diskussion

- In den Präsenzübungen behandeln wir die Übungsblätter und allgemeine Fragen.
- Nur die Gruppen, die in der Lage sind zu präsentieren, erhalten am Ende die Bonuspunkte.

■ Bonuspunkte (Änderungen vorbehalten)

- Durch die Bearbeitung der Übungsblätter können Sie Bonuspunkte für die Klausur sammeln. Sie können **maximal 10% der Klausurpunkte** erreichen.
 - Bsp.: Klausur mit 90 Punkten → maximal 9 Bonuspunkte möglich.
 - Ohne Bonuspunkte ist dennoch eine 1,0 in der Klausur erreichbar!
 - Mehr als 1,0 ist nicht möglich.

■ Punkteermittlung:

Es werden die Punkte aller Abgaben **summiert und prozentual in Bonuspunkte umgerechnet**

- Beispiel: Alle sechs Übungsblätter ergeben in Summe 500 Punkte.
 - Sie erreichen insgesamt 400 Punkte.
 - Sie erhalten $400/500 = 80\%$ der maximal möglichen Bonuspunkte.
 - Das entspricht 8% der maximalen Klausurpunkte = 7,2 Punkte (bei 90-minütiger Klausur)
 - Sie erreichen insgesamt 250 Punkte.
 - Sie erhalten $250/500 = 50\%$ der maximal möglichen Bonuspunkte.
 - Das entspricht 5% der maximalen Klausurpunkte = 4,5 Punkte (bei 90-minütiger Klausur)

Notwendiges Setup

■ Python IDE

- Ich werde in der Vorlesung VSCode verwenden.
- Sie können eine andere IDE (bspw. PyCharm mit akademischer Lizenz) nutzen oder darauf komplett verzichten (nicht empfohlen).

■ Python Laufzeitumgebung

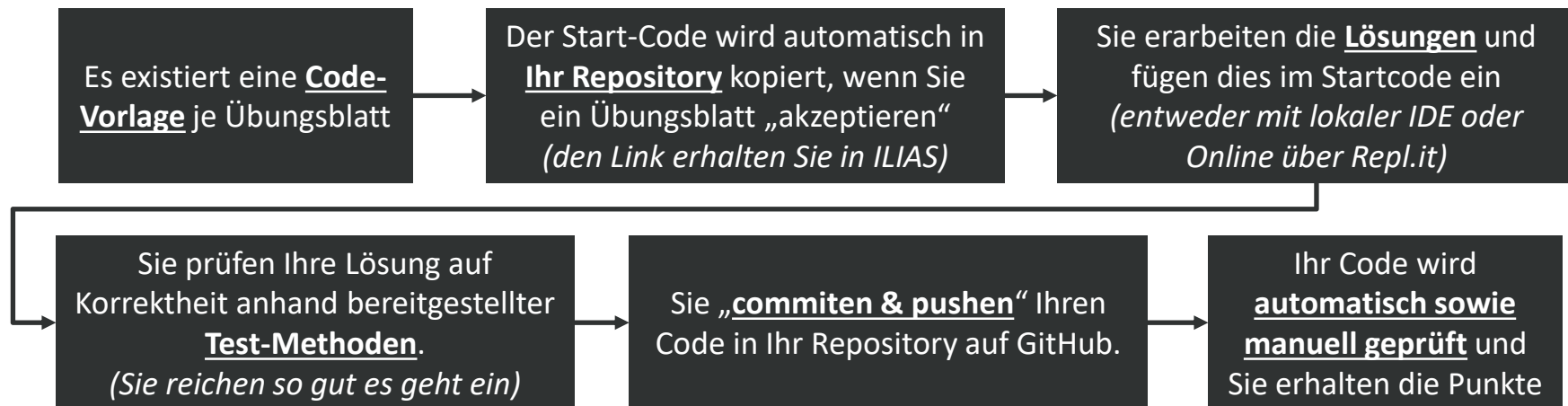
- Empfohlen: Anaconda → Data Science-Bibliotheken stehen sofort zur Verfügung
- Die Nachinstallation von Paketen kann notwendig sein.
 - `pip install ...` oder `conda install ...` sollte Ihnen bekannt sein, werden wir aber auch üben.

■ GitHub-Account

- Für die Abgaben nutzen wir GitHub Classroom.
 - Der Account muss keinen „Klarnamen“ enthalten. Die Zuordnung erfolgt lokal.
- Das Setup nehmen wir gemeinsam in der Übung vor!

- Über GitHub werden sowohl der **Start-Code für Übungen** zur Verfügung gestellt, als auch Ihre **eingereichten Lösungen eingesammelt und automatisch bewertet**.

- Grober „Workflow“ (sehr informell!):



- Gehen Sie diese Tutorials zu GitHub und den Basisablauf durch
 - Ablauf verstehen: <https://guides.github.com/introduction/flow/>
 - Ablauf ausprobieren: <https://guides.github.com/activities/hello-world/>
 - Achtung: Sie müssen in den Übungen nicht mit Pull Requests arbeiten.

- **Sind Sie alle im ILIAS-Kurs registriert?
Bitte noch nicht weitermachen!**
- Beispiel mit **individuellem Assignment**
 - <https://classroom.github.com/a/2UoWHwUW>
 - Sie werden nun aufgefordert, das Assignment zu akzeptieren und Ihren IZ-Nutzer auszuwählen.
 - So wird Ihr GitHub-Account mit dem IZ-Account verknüpft.
 - Sollten Sie dort nicht auftauchen sagen Sie mir bitte jetzt Bescheid!

Join the classroom:

DSCB230-Assignments-211

To join the GitHub Classroom for this course, please select yourself from the list below to associate your GitHub account with your school's identifier (i.e., your name, ID, or email).

Can't find your name? [Skip to the next step](#) →

Identifiers	
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>

■ Beispiel mit **individuellem Assignment**

- Assignment akzeptieren

hska-pk-classroom-cd35e8

Accept the assignment —

[intro-to-github-classroom](#)

Once you accept this assignment, you will be granted access to the [intro-to-github-classroom-kuepp-gh](#) repository in the [hska-pk](#) organization on GitHub.

Accept this assignment

- Startcode und Ihr eigenes Repository sollten nun angelegt worden sein



You're ready to go!

You accepted the assignment, [intro-to-github-classroom](#).

Your assignment repository has been created:

 <https://github.com/hska-pk/intro-to-github-classroom-kuepp-gh>

We've configured the repository associated with this assignment.

 Open in GitHub Codespaces

■ Beispiel mit **individuellem Assignment**

■ Repository klonen

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'intro-to-github-classroom-kuepp-gh'. The repository is private and forked from 'hska-pk/hska-pk-classroom-cd35e8-intro-to-github-classroom-dscb230-assignment0-intro'. The main branch is 'main', and there is 1 branch and 0 tags. The repository is 2 commits ahead of the main branch. The commit history shows a commit by 'github-classroom[bot]' with the message 'add online IDE url'. The file list includes '.github/workflows', '.gitignore', 'README.md', 'operatoren.py', and 'test_task1_operatoren.py'. The README file is highlighted. A green arrow points to the 'Code' button, and another green arrow points to the 'Copy url to clipboard' button in the 'Clone' dropdown menu.

intro-to-github-classroom-kuepp-gh Private

forked from [hska-pk/hska-pk-classroom-cd35e8-intro-to-github-classroom-dscb230-assignment0-intro](#)

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file <> Code

This branch is 2 commits ahead of main.

github-classroom[bot] add online IDE url ✓

.github/workflows	GitHub Classroom A
.gitignore	Initial commit
README.md	add online IDE url
operatoren.py	Initial commit
test_task1_operatoren.py	Initial commit

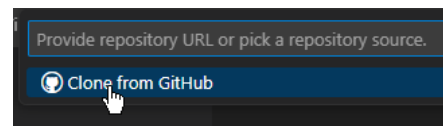
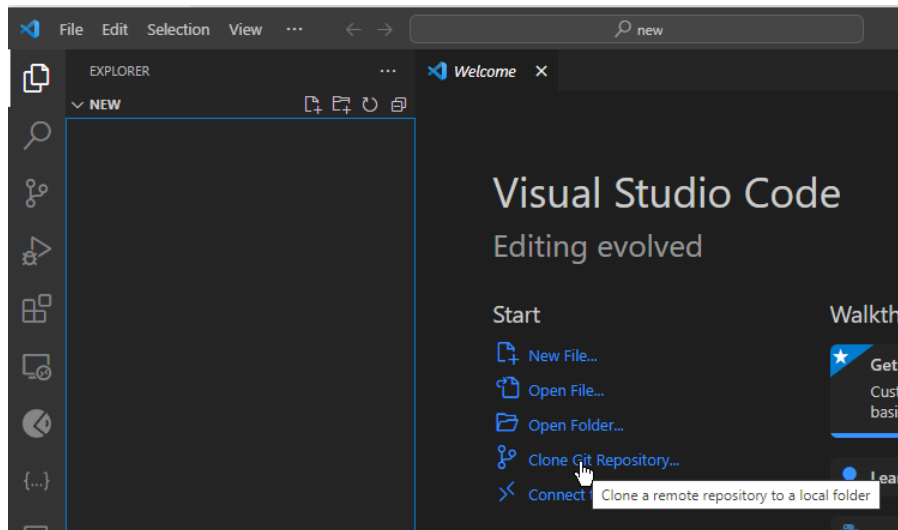
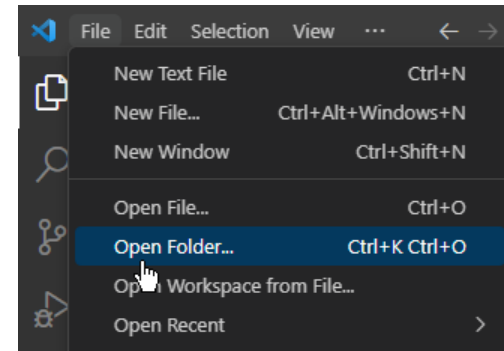
3 hours ago

README

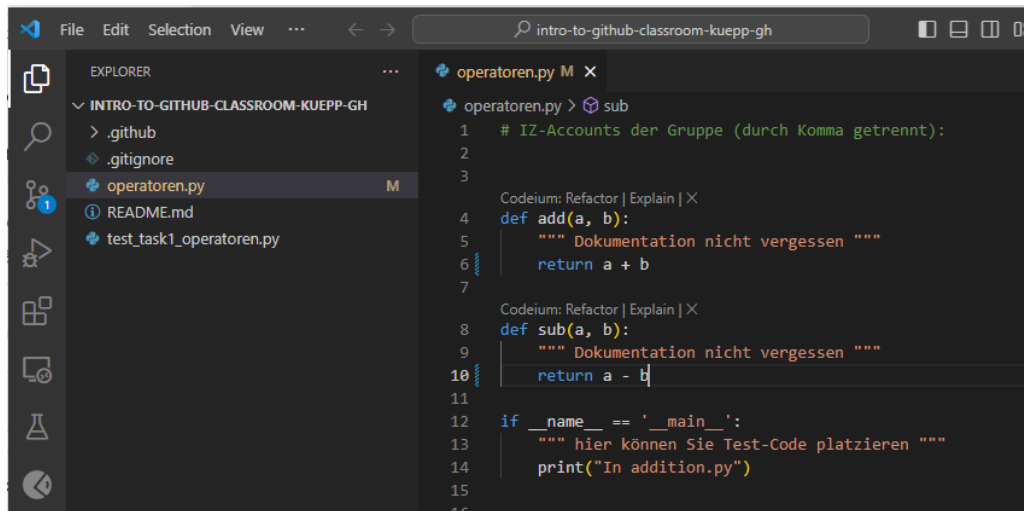
■ Beispiel mit **individuellem Assignment (cont'd)**

■ Repository klonen

- Neuen Ordner anlegen und als Projekt in VSCode öffnen
- Git auf Ihrem Rechner installieren.
<https://git-scm.com/downloads>
- Repository in VSCode klonen

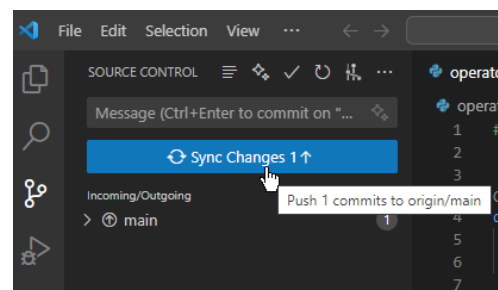
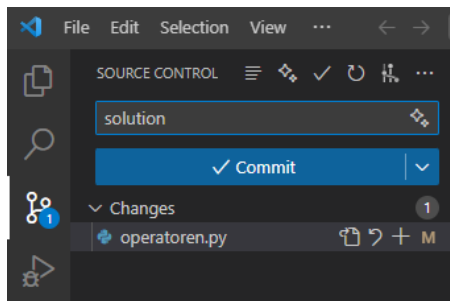


- Beispiel mit **individuellem Assignment (cont'd)**
 - Programmcode anpassen



```
1 # IZ-Accounts der Gruppe (durch Komma getrennt):
2
3
4 def add(a, b):
5     """ Dokumentation nicht vergessen """
6     return a + b
7
8 def sub(a, b):
9     """ Dokumentation nicht vergessen """
10    return a - b
11
12 if __name__ == '__main__':
13     """ hier können Sie Test-Code platzieren """
14     print("In addition.py")
15
16
```

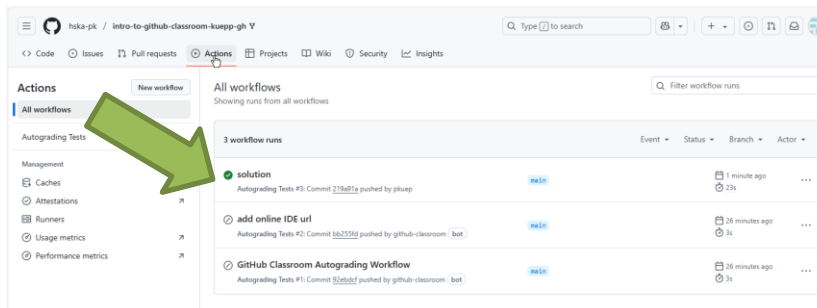
- Änderungen „committen“ und „pushen“



- Beispiel mit **individuellem Assignment (cont'd)**
 - Auf Github „pushen“ prüfen

 Peer Küppers solution ✓	219a91a · 1 minute ago	🕒 5 Commits
 .github/workflows	GitHub Classroom Autograding Workflow	26 minutes ago
 .gitignore	Initial commit	3 hours ago
 README.md	add online IDE url	26 minutes ago
 operatoren.py	solution	1 minute ago
 test_task1_operatoren.py	Initial commit	3 hours ago

- Unter „Actions“ das AutoGrading prüfen:



Alle Tests
laufen
durch
= 100%

Aufgabe: Absichtlich Fehler „pushen“

```
Autograding Reporter
1 ▶ Run classroom-resources/autograding-grading-reporter@v1
2
3 Processing: test_task1_addition
4 ✓ test_task1_addition
5 Test code:
6 pytest test_task1_operatoren.py -k "test_task1_addition"
7
8 Total points for test_task1_addition: 50.00/50
9
10
11 Processing: test_task1_subtraktion
12 ✓ test_task1_subtraktion
13 Test code:
14 pytest test_task1_operatoren.py -k "test_task1_subtraktion"
15
16 Total points for test_task1_subtraktion: 50.00/50
17
18
19 Test runner summary
20
21 | Test Runner Name | Test Score | Max Score |
22 |-----|-----|-----|
23 | test_task1_additi | 50 | 50 |
24 | test_task1_subtra | 50 | 50 |
25 | Total: | 100 | 100 |
```

- **Jetzt folgt das Anlegen der Gruppen.
Bitte noch nicht weitermachen!**
- (1.1) Loggen Sie sich bitte in GitHub ein.

- (1.2a) Gruppenerzeugung (nur Gruppenverantwortliche)
 - Gruppenverantwortliche bitte diesem Link folgen:
<https://classroom.github.com/a/FfQP7NA8>
 - Gruppennamen: „DSCB230-252-Gruppe1“, „DSCB230-252-Gruppe2“, ...

DSCB230-Assignments-24_2 (WS24/25)

Accept the group assignment —

intro-to-github-classroom-group-setup

Before you can accept this assignment, you must create or join a team. Be sure to select the correct team as you won't be able to change this later.

Hier trägt der
Gruppen-
verantwortliche
den Teamnamen
ein

Create a new team:

per awesome team name

+ Create team

Bitte so: DSCB230-251-GruppeX

Das sollte auf der
nächsten Seite
erscheinen

You have successfully created team: **DSCB230-251-GruppeX**

■ (1.2b) Gruppenerzeugung (alle anderen Teilnehmer)

- Alle weiteren Teilnehmer folgen jetzt bitte:
<https://classroom.github.com/a/FfQP7NA8>

- Im nächsten Schritt sollten Sie sich Ihrer Gruppe zuordnen können:

DSCB230-Assignments-211

Accept the group assignment —
[dscb230-assignment1-oop](#)

Before you can accept this assignment, you must create or join a team. Be sure to select the correct team as you won't be able to change this later.

Join an existing team

DSCB230-admins 1 student	Join
	

Wählen Sie Ihre Gruppe aus und klicken Sie „Join“

OR Create a new team

Create a new team

+ Create team

Join the classroom:

[DSCB230-Assignments-211](#)

To join the GitHub Classroom for this course, please select yourself from the list below to associate your GitHub account with your school's identifier (i.e., your name, ID, or email).

Can't find your name? [Skip to the next step](#) →

Identifiers	
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>
	>

- (1.3) Akzeptieren Sie das erste Übungsblatt (assignment1)

DSCB230-Assignments-211

Accept the group assignment —
dscb230-assignment1-oop

Es heißt
anders!

Accepting this assignment will give your team, **DSCB230-admins**, access to the `dscb230-assignment1-oop-dscb230-admins` repository in the [hska-pk](#) organization on GitHub.

Hier sollte Ihr
Gruppenname
stehen.

Accept this assignment

- (1.3) Warten Sie darauf, dass Ihr eigenes GitHub-Repository für das erste Übungsblatt angelegt wurde (nur bei Gruppenverantwortlichen).

GitHub Classroom



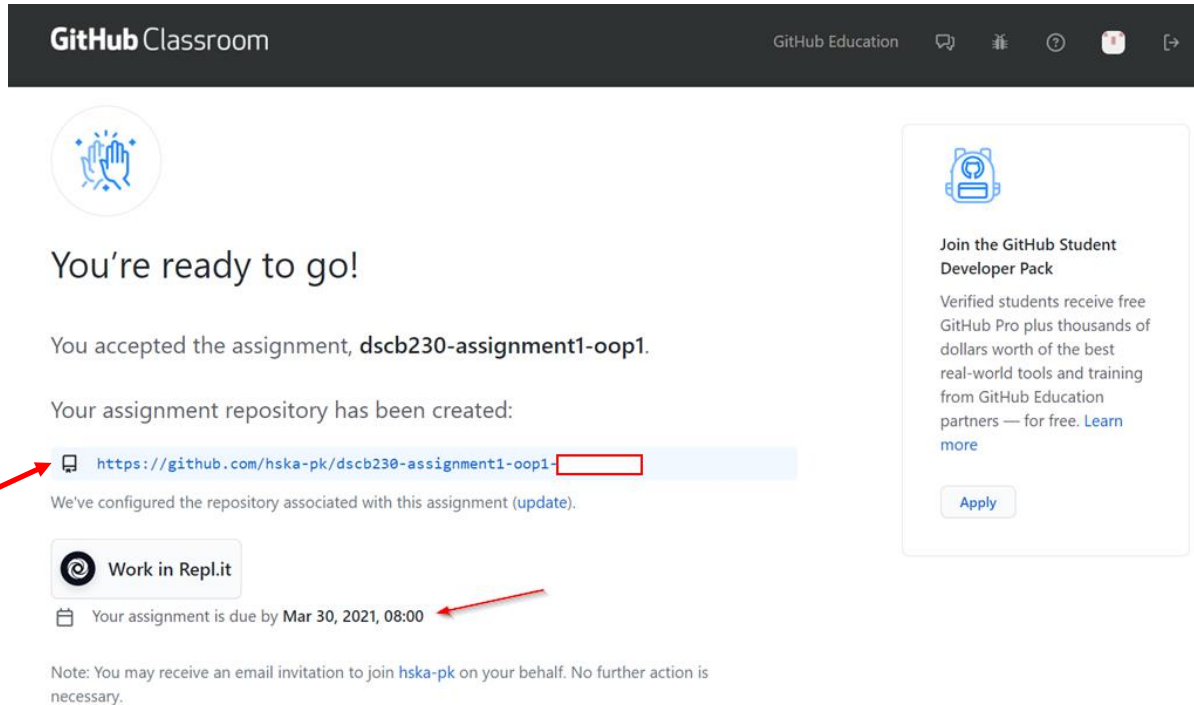
You accepted the assignment, **dscb230-assignment1-oop1** . We're configuring your repository now. This may take a few minutes to complete. Refresh this page to see updates.

 Your assignment is due by **Mar 30, 2021, 08:00**

Note: You may receive an email invitation to join [hska-pk](#) on your behalf. No further action is necessary.

- Aktualisieren Sie die Seite nach kurzer Zeit.

- (1.4) Diese Meldung sollte (bei allen) erscheinen:



GitHub Classroom

GitHub Education

You're ready to go!

You accepted the assignment, **dscb230-assignment1-oop1**.

Your assignment repository has been created:

<https://github.com/hska-pk/dscb230-assignment1-oop1>

We've configured the repository associated with this assignment (update).

 Work in Repl.it

 Your assignment is due by **Mar 30, 2021, 08:00**

Note: You may receive an email invitation to join **hska-pk** on your behalf. No further action is necessary.

Join the GitHub Student Developer Pack

Verified students receive free GitHub Pro plus thousands of dollars worth of the best real-world tools and training from GitHub Education partners — for free. [Learn more](#)

[Apply](#)

Achtung:
Sie erhalten für
jedes Übungsblatt
einen Link und
müssen das neue
Assignment
akzeptieren!

- Achten Sie auf die Deadline (vgl. Vorlesungsplan)
- Es wurde für Sie nun ein GitHub-Repository angelegt, auf das Sie Schreibrechte erhalten haben. In diesem Repository bearbeiten Sie also die Übung.
 - Sie sollten zusätzlich eine E-Mail an die bei GitHub hinterlegte Adresse erhalten haben.

- (2.1) Dies ist Ihr privates Repository mit dem Start-Code für Übung 1.
 - Für die weiteren Übungen wird ein neues Repository angelegt.

File	Commit	Time
.github	GitHub Classroom Autograding Workflow	2 minutes ago
.replit	Repl.it Settings	2 minutes ago
README.md	Add online IDE url	2 minutes ago
huehner.py	Initial commit	2 minutes ago
personen.py	Initial commit	2 minutes ago
test_task1_person.py	Initial commit	2 minutes ago
test_task2_person.py	Initial commit	2 minutes ago
test_task3_huehner.py	Initial commit	2 minutes ago

Klicken Sie hier
und kopieren Sie
dann auf „Copy
to Clipboard“

Clone

HTTPS SSH GitHub CLI

<https://github.com/hska-pk/dscb230-ass>

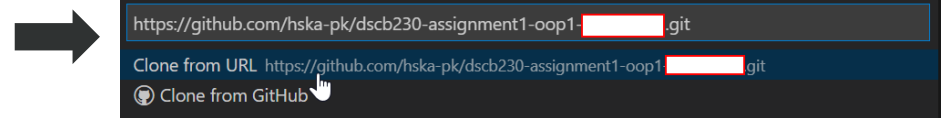
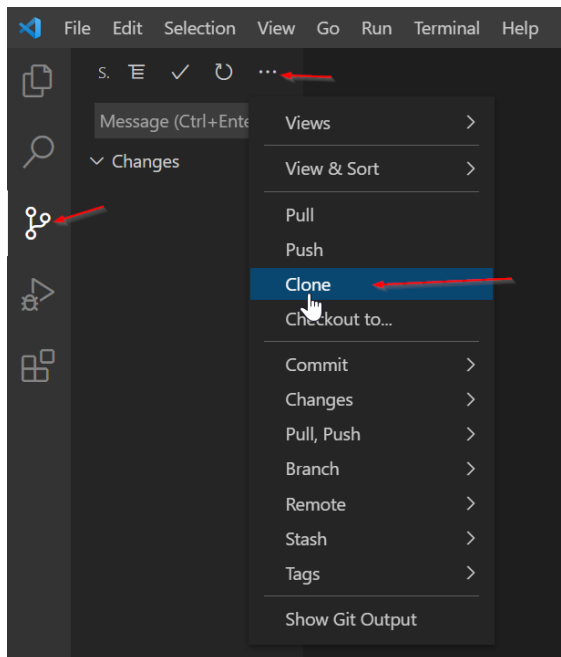
Use Git or checkout with SVN using the web URL.

Open with GitHub Desktop

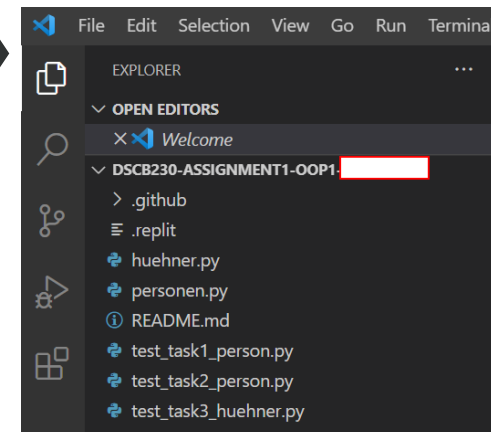
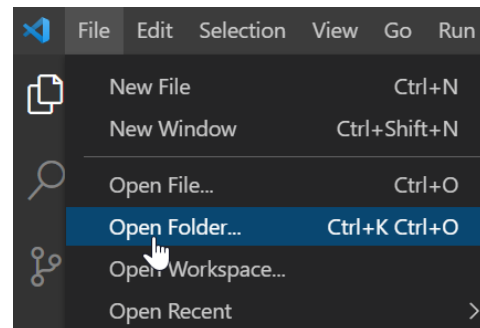
Download ZIP

- Wir richten jetzt Ihre Entwicklungsumgebung ein.

- (2.2) Repository klonen
 - Wir nutzen beispielhaft wieder VSCode.
 - Gehen Sie wie folgt vor:



Wählen Sie wieder einen Dateispeicherort aus.
Wählen Sie dann unter „Open Folder“ dieses Verzeichnis aus:



■ (2.3) Lösungen zu den Übungsaufgaben erarbeiten.

- Öffnen Sie die in den jeweiligen Übungen genannten Dateien, in denen Sie arbeiten sollen.
- Beispiel Aufgabe 1: Datei „personen.py“ – dies ist der vorgegebene Code:

```
personen.py X
dscb230-assignment1-oop1-pkueppers > personen.py > ...
1  import datetime
2
3  class Adresse():
4      pass
5
6  if __name__ == '__main__':
7      """ hier können Sie Test-Code platzieren """
8      print("In personen.py")
```

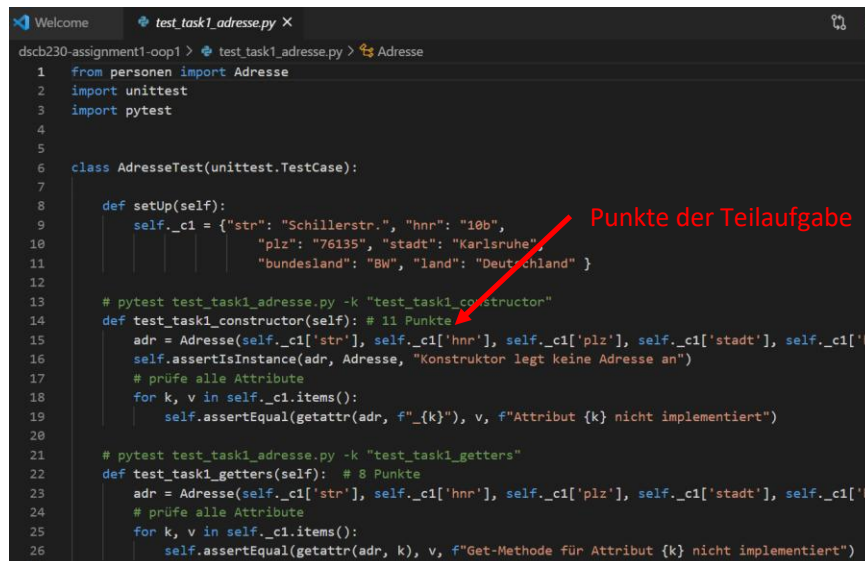
Notwendige Imports sind üblicherweise angegeben. (ansonsten hier einfügen).

Ihre Aufgabe ist üblicherweise die Programmierung von Klassen bzw. Methoden. Diese können Sie an beliebiger Stelle in den Code eintragen, jedoch vor „if __name__ == ...“

Ihren Code können Sie „spontan“ in diesem Bereich (als Teil des if-statements) testen und debuggen. Um in den „echten“ Tests Ausgaben zu vermeiden, sollten Sie sich bitte daran halten.

■ (2.4) Ihren Code automatisch prüfen

- Zu jeder Übung existiert eine test-Datei. Diese enthält automatische Tests, die überprüfen, ob Ihr Code richtig funktioniert.
- Beispieltest zu Aufgabe 1: Datei „test_task1_personen.py“:



```
1 from personen import Adresse
2 import unittest
3 import pytest
4
5
6 class AdresseTest(unittest.TestCase):
7
8     def setUp(self):
9         self.c1 = {"str": "Schillerstr.", "hnr": "10b",
10                    "plz": "76135", "stadt": "Karlsruhe",
11                    "bundesland": "BW", "land": "Deutschland" }
12
13     # pytest test_task1_adresse.py -k "test_task1_constructor"
14     def test_task1_constructor(self): # 11 Punkte
15         adr = Adresse(self.c1['str'], self.c1['hnr'], self.c1['plz'], self.c1['stadt'], self.c1['b
16         self.assertIsInstance(adr, Adresse, "Konstruktor legt keine Adresse an")
17         # prüfe alle Attribute
18         for k, v in self.c1.items():
19             self.assertEqual(getattr(adr, f"_{k}"), v, f"Attribut {k} nicht implementiert")
20
21     # pytest test_task1_adresse.py -k "test_task1_getters"
22     def test_task1_getters(self): # 8 Punkte
23         adr = Adresse(self.c1['str'], self.c1['hnr'], self.c1['plz'], self.c1['stadt'], self.c1['b
24         # prüfe alle Attribute
25         for k, v in self.c1.items():
26             self.assertEqual(getattr(adr, k), v, f"Get-Methode für Attribut {k} nicht implementiert")
```

Das unittest-Framework wird verwendet.

Testet, ob der Konstruktor wie gefordert aufgerufen werden kann und eine Instanz vom Typ (=der Klasse) Adresse angelegt wurde.

... weitere Tests

- Wenn Sie die Python-Datei ausführen (Strg+F5) und alles richtig implementiert wurde, sollte die Ausgabe so aussehen:

```
..
-----
Ran 2 tests in 0.000s

OK
```

■ (2.4) Ihren Code automatisch prüfen (cont'd)

- Sollten Fehler in Ihrem Code vorliegen, erhalten Sie Hinweise auf die Fehlerursache.
 - Beispiel: get-Methode für hnr fehlt:
 - Oben sehen Sie, dass ein Test korrekt durchgelaufen ist (.) und einer fehlgeschlagen ist (E).
 - Die Meldung aus dem Test bekommen Sie angezeigt.
 - Darüber hinaus sieht man auch den konkreten Fehler: das Attribut hnr ist nicht definiert (=die get-Methode fehlt).

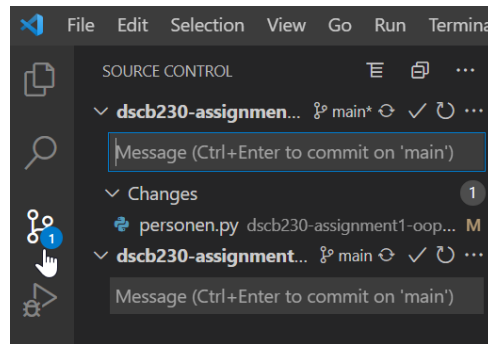
```
.E
=====
ERROR: test_task1_personen_getters (__main__.PersonTest)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "dscb230-assignment1-oop1-test_task1_person.py", line 14, in test_task1_personen_getters
    self.assertEqual(adr.hnr, '10b', "Get-Methode für hnr nicht implementiert")
AttributeError: 'Adresse' object has no attribute 'hnr'
-----
Ran 2 tests in 0.001s

FAILED (errors=1)
```

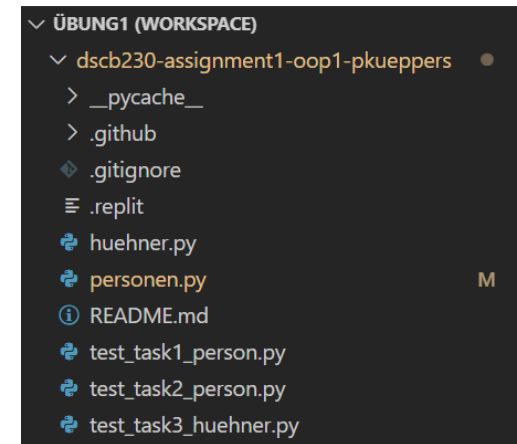
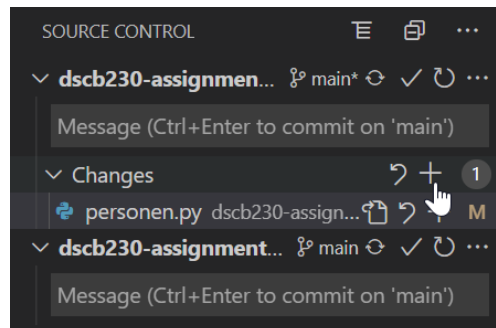
- Ganz unten sehen Sie noch wie viele Fehler aufgetaucht sind.
- Achtung:
 - Nur wenn alle Tests durchlaufen erhalten Sie für die entsprechende Aufgabe Punkte. Teilpunkte sind nicht möglich.
 - Ändern Sie nichts an den Test-Dateien → dies wird geprüft und ist ein Täuschungsversuch!

■ (2.5) Ihren Code einreichen (nur der Gruppenverantwortliche!)

- Achten Sie auf die Deadline – laden Sie Ihren Code frühzeitig und gerne auch zwischendurch zur Sicherheit wie im Folgenden dargestellt hoch.
- Veränderte Dateien erkennen Sie in VSCode farblich. Diese sind nun in GitHub zu laden.
- Klicken Sie auf „Source Control“. Dort tauchen die Änderungen auf:



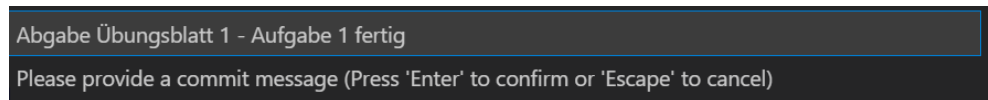
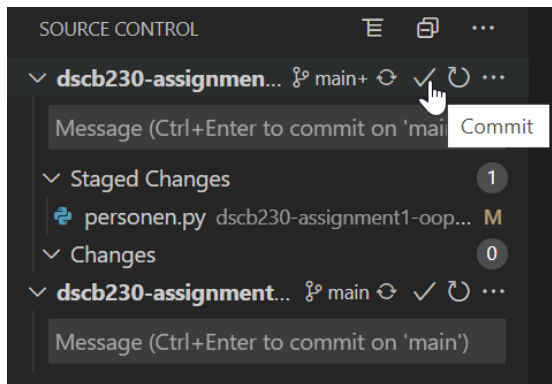
- Um alle Änderungen für den Upload vorzubereiten, Klicken Sie auf „Stage all changes“:



Wenn Sie sich mit Git auskennen oder so arbeiten, dass keine Konflikte auftreten können (also nicht parallel eine Datei widersprüchlich verändern), können auch alle Gruppenmitglieder „commiten & pushen“.

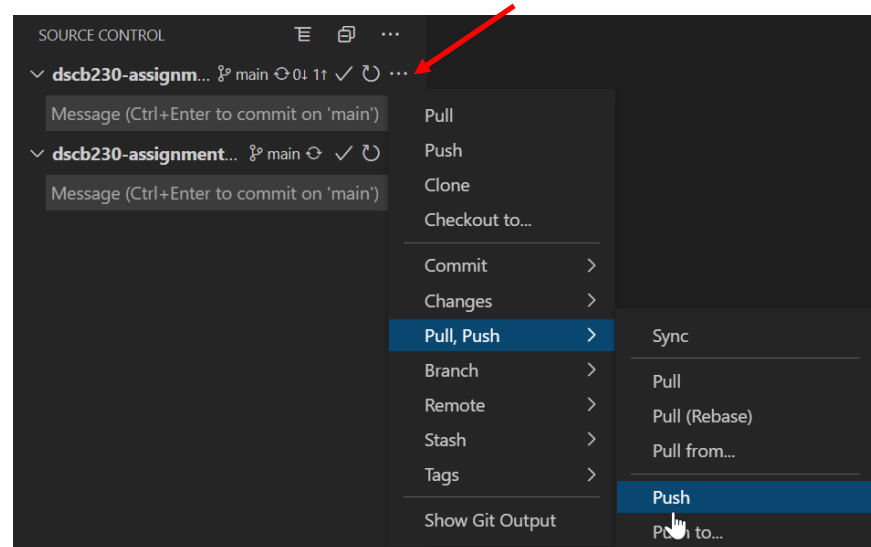
■ (2.5) Ihren Code einreichen (nur Gruppenverantw.) (cont'd)

- Klicken Sie danach auf „commit“ und geben Sie eine aussagekräftige Nachricht ein:



Drücken Sie Enter

- Klicken Sie danach auf die drei Punkte → Pull, Push → Push
 - Oder direkt oben in der Liste auf „Push“



- **(2.5) Ihren Code einreichen (cont'd)**
 - Prüfen Sie auf GitHub, ob die Änderungen wirklich angekommen sind

The screenshot shows a GitHub repository page for `hska-pk / dsch230-assignment1-oop1`. The repository is private. The navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, and Insights. The main content area shows the `main` branch with 1 branch and 0 tags. A commit by a user (profile picture in a red box) titled "Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig" is highlighted. The commit message is "Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig" and it was made 2 minutes ago. A red arrow points to the commit message. The commit details table lists the following files and their commit messages:

File	Commit Message	Time
<code>.github</code>	GitHub Classroom Autograding Workflow	2 hours ago
<code>.gitignore</code>	bsp	6 minutes ago
<code>.replit</code>	Repl.it Settings	2 hours ago
<code>README.md</code>	Add online IDE url	2 hours ago
<code>huehner.py</code>	Initial commit	2 hours ago
<code>personen.py</code>	Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig	2 minutes ago
<code>test_task1_person.py</code>	bsp	6 minutes ago
<code>test_task2_person.py</code>	Initial commit	2 hours ago
<code>test_task3_huehner.py</code>	Initial commit	2 hours ago

■ (2.6) Ihren Code einreichen (cont'd)

- Nach dem „Push“ erfolgt ein automatisches Auto-Grading.
- Bei Fehlern erhalten Sie eine E-Mail an die bei GitHub hinterlegte Adresse.
 - Diese enthält einen Link, in dem Sie die Fehlermeldungen auch noch einmal anschauen können (analog zur lokalen Ausführung der Tests).
- Unter „Actions“ können Sie die Bewertung auch noch einmal nachvollziehen.
 - Dies ist etwas schwieriger zu lesen als Ihre lokalen Tests (bspw. in VSCode).

Durch dscb230-... ersetzen!

hska-pk / dscb240-assignment1-encodings-dscb240-admins Private

Watch 0 Star 0 Fork 0

Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security Insights Settings

Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig 1 minute ago 36s

GitHub Classroom Workflow #3: Commit 05a4143 pushed by pkuep main

Autograding 25s

```
441 :::702b025a-b816-49c0-b179-991af8aca764::
442 Points 0/100
```

> Post Run actions/checkout@v2 0s

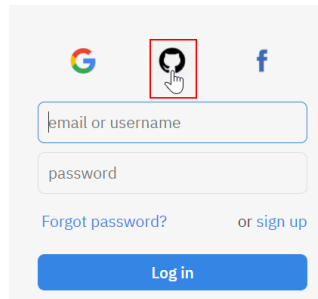
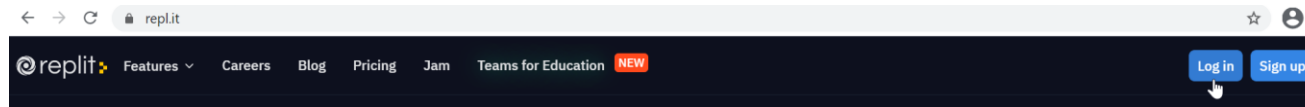
> Complete job 0s

■ (2.7) Wichtige Hinweise

- Kommentare im Code sind Pflicht!
 - Geben Sie in den abzugebenden Dateien in der ersten Zeile Ihre IZ-Accounts der Gruppe in einem Kommentar ein.
 - Ohne Kommentare erhalten Sie signifikanten Punktabzug!
- Nur wenn alle Tests durchlaufen erhalten Sie für die entsprechende Teilaufgabe Punkte.
 - Teilpunkte innerhalb einer Teilaufgabe sind nicht möglich.
 - Beispiel: „eine Get-Methode fehlt in einer Klasse“ → keine Punkte im Bereich „Get-Methoden der Klasse“.
 - Teilpunkte bzgl. eines Arbeitsblattes sind möglich (bspw. 60/100)
- Plagiate werden automatisch geprüft.
 - Man erkennt auch in Code, ob Sie abgeschrieben haben!
 - Plagiat=Täuschungsversuch. Führt zum Ausschluss des Übungsbetriebs und Meldung
- Ändern Sie nichts an den Test-Dateien
 - Dies wird geprüft und wäre ein Täuschungsversuch (s.o. → Ausschluss & Meldung)

■ (3) Optional: Arbeiten in Online-IDE

- Sie können alternativ zu VSCode auch in einer Online-IDE arbeiten
- Loggen Sie sich dazu zuerst (!) in repl.it mit Ihrem GitHub-Account ein.

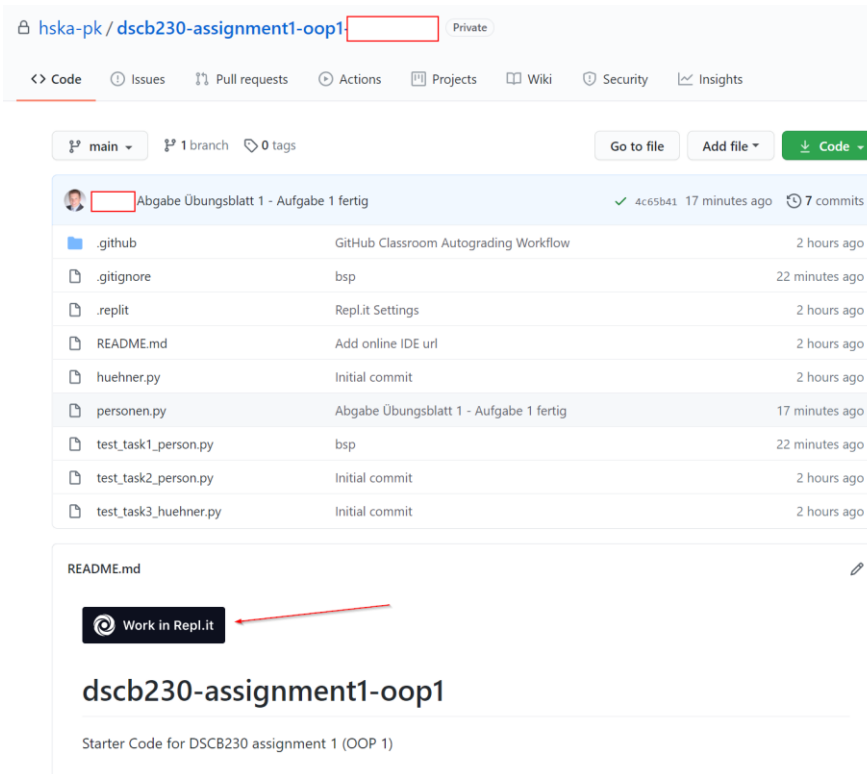


- Ggf. müssen Sie den Zugriff noch autorisieren.

- Sie können von repl.it aus Ihr Repository suchen oder wie auf der folgenden Seite dargestellt aus GitHub heraus.

■ (3) Optional: Arbeiten in Online-IDE (cont'd)

- Klicken Sie in Ihrem GitHub-Repository von der Aufgabe auf „Work in Repl.it“



hska-pk / dscb230-assignment1-oop1 Private

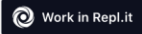
Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

main 1 branch 0 tags Go to file Add file Code

Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig 4c65b41 17 minutes ago 7 commits

.github	GitHub Classroom Autograding Workflow	2 hours ago
.gitignore	bsp	22 minutes ago
.replit	Repl.it Settings	2 hours ago
README.md	Add online IDE url	2 hours ago
huehner.py	Initial commit	2 hours ago
personen.py	Abgabe Übungsblatt 1 - Aufgabe 1 fertig	17 minutes ago
test_task1_person.py	bsp	22 minutes ago
test_task2_person.py	Initial commit	2 hours ago
test_task3_huehner.py	Initial commit	2 hours ago

README.md

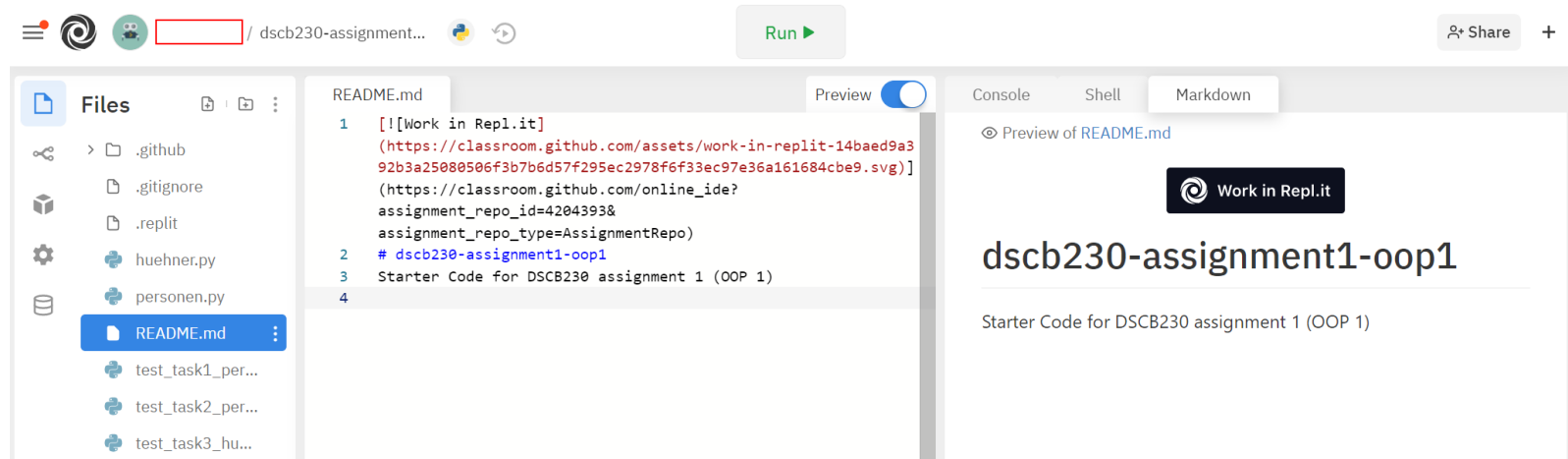
 Work in Repl.it

dscb230-assignment1-oop1

Starter Code for DSCB230 assignment 1 (OOP 1)

- Nun sollte eine Online-IDE gestartet werden.

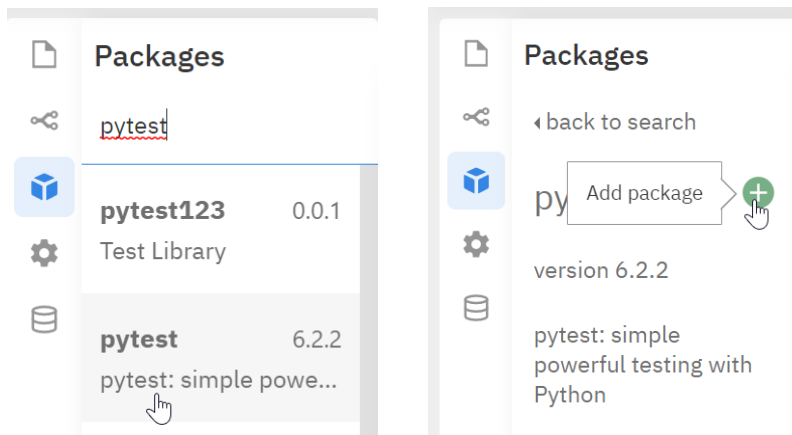
- **(3) Optional: Arbeiten in Online-IDE (cont'd)**
 - Schließen Sie die automatisch geöffnete „README“-Datei



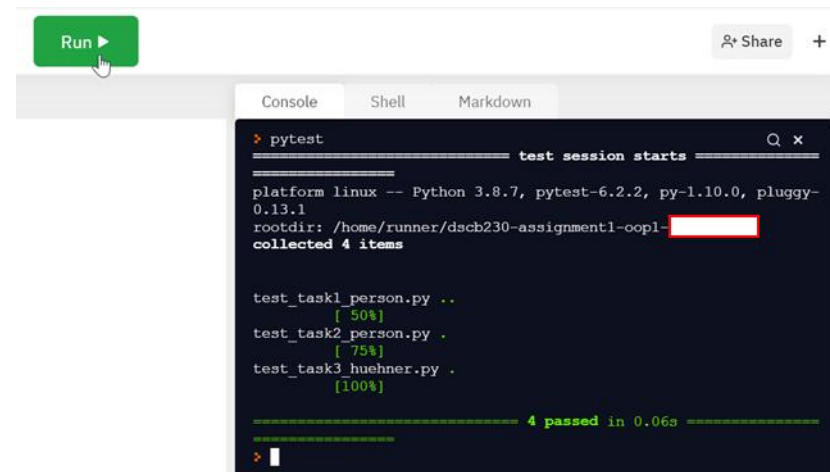
- Programmieren Sie die Lösung.

■ (3) Optional: Arbeiten in Online-IDE (cont'd)

- Installieren Sie pytest (links auf „Packages“ klicken, dann pytest suchen und wählen):



- Wenn Sie auf „Run“ klicken, werden alle Tests des Übungsblattes ausgeführt und Sie sehen das Ergebnis:
 - Alle vier Testmethoden wurden hier erfolgreich ausgeführt.
 - Achtung: die Prozentangabe ist etwas verwirrend.



■ (3) Optional: Arbeiten in Online-IDE (cont'd)

- Bei Fehlern sehen Sie wieder die Fehlermeldungen

- Ganz unten finden Sie eine Zusammenfassung

- Wenn Sie python-Dateien ausführen möchten, klicken Sie auf „Shell“ und geben Sie „python dateiname.py“ ein:

```
~/dscb230-assignment1-oopl- [redacted] $ python personen.py
Peter Meier
Person ist nicht berufstätig.
Person gehört zur Zielgruppe
Adresse:
Schillerstr. 10b
76135 Karlsruhe
BW
Deutschland
```

```
Console Shell Markdown
pytest test session starts
platform linux -- Python 3.8.7, pytest-6.2.2, py-1.10.0, pluggy-0.13.1
rootdir: /home/runner/dscb230-assignment1-oopl-[redacted]
collected 4 items

test_task1_person.py .F
[ 50%]
test_task2_person.py F
[ 75%]
test_task3_huehner.py F
[100%]

===== FAILURES =====
_____ PersonTest.test_task1_personen_getters _____

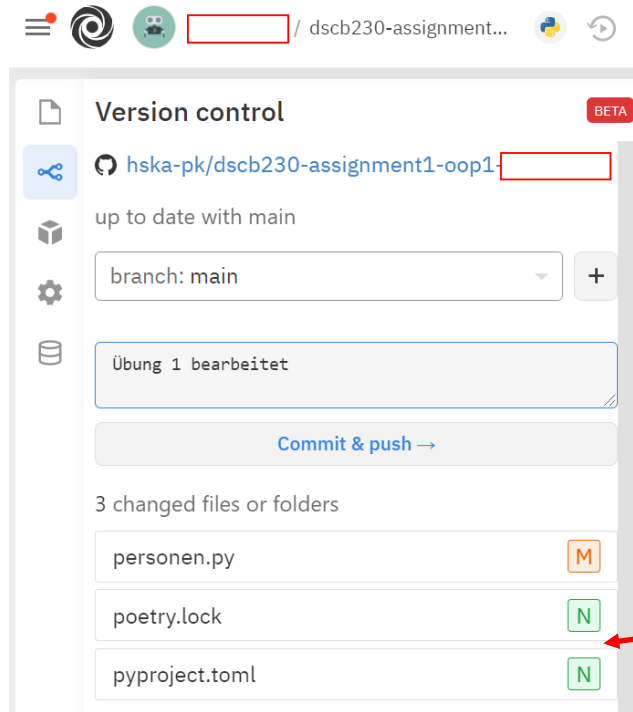
self = <test_task1_person.PersonTest testMethod=test_task1_personen_getters>

    def test_task1_personen_getters(self):
        adr = Adresse("Schillerstr.", "10b", "76135", "Karlsruhe", "BW", "Deutschland")
        > self.assertEqual(adr.hnr, '10b', "Get-Methode für hnr nicht implementiert")
E       AttributeError: 'Adresse' object has no attribute 'hnr'

test_task1_person.py:14: AttributeError
```


■ (3) Optional: Arbeiten in Online-IDE (cont'd)

- Die Abgabe des Codes erfolgt analog zu VSCode (und anderen IDEs).
 - Sie ist noch einfacher, da „commit & push“ in einem Schritt erfolgen:



Diese Dateien können Sie ignorieren

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

